EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Nier des phrases quantifiées

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de chacune des assertions suivantes :

(a) $\exists M \in \mathbb{R},\ (\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant M)$ ou $(\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M)$;

(b) $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant 0 \Rightarrow x \geqslant 0$;

(c) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$;

(d) $\forall a \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in \mathbb{R},\ |x - a| \leqslant \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leqslant \varepsilon$.